

-- BDR - Atividade Aula 14

-- Ronaldo de Avila Ribeiro Junior

-- EXERCÍCIO 1 – Lógica e Condição

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inserir_livro_se_autor_existe(
    p_titulo    VARCHAR,
    p_ano       INT,
    p_id_autor   INT,
    p_id_editora INT,
    p_paginas    INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_existe INT;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_existe
    FROM autor
    WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF v_existe = 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não existe. Cadastre o autor
antes de inserir o livro.', p_id_autor;
    END IF;
```

```
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora,  
num_paginas)
```

```
VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);
```

```
END;
```

```
$$;
```

-- Teste 1 – autor existe (id 2 = Machado de Assis): deve inserir

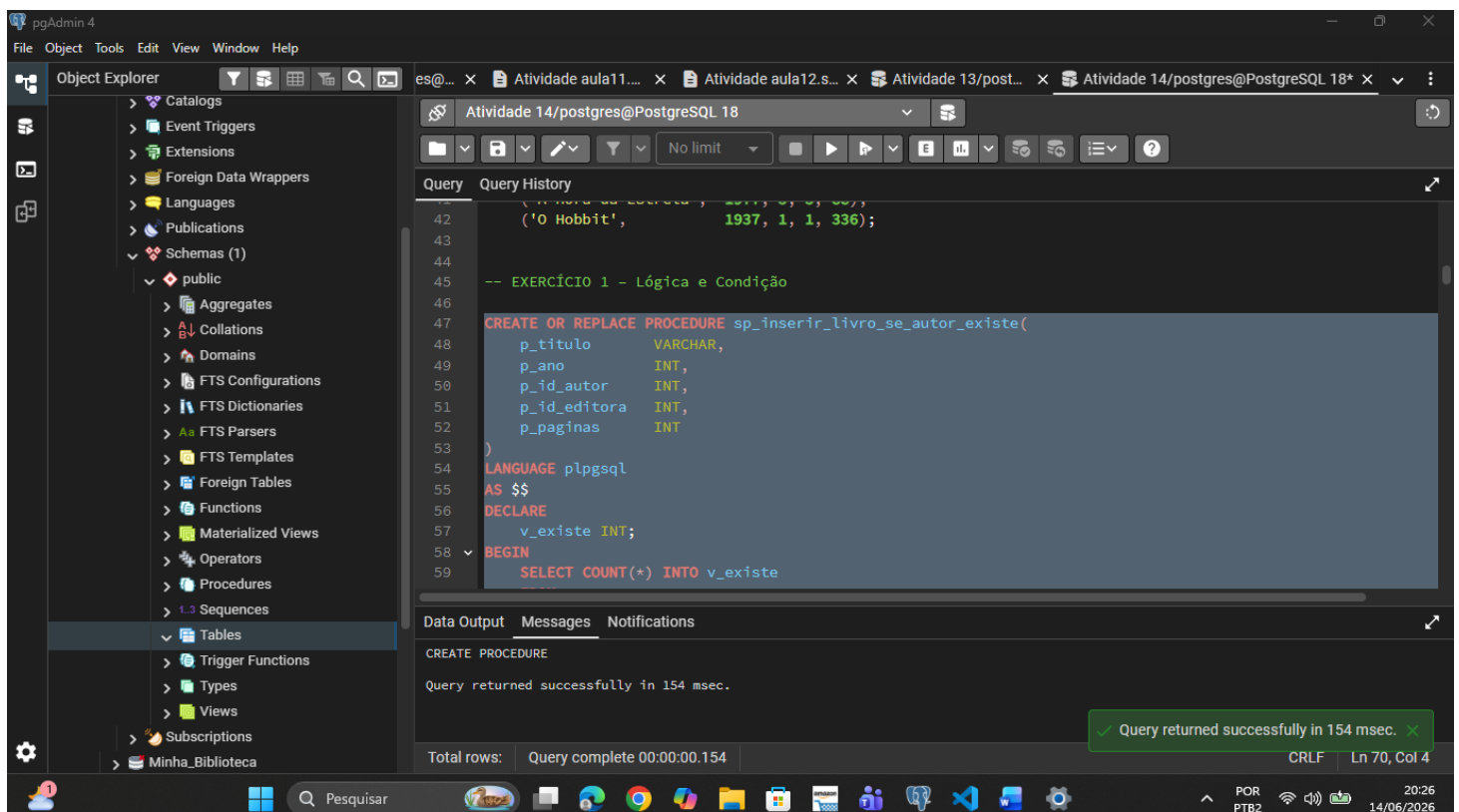
```
CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe('Memórias Póstumas de Brás  
Cubas', 1881, 2, 2, 240);
```

-- Teste 2 – autor NÃO existe (id 99): deve lançar erro

```
CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe('Livro Fantasma', 2024, 99, 1,  
100);
```

-- Verificar resultado--

```
SELECT * FROM livro;
```



pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
67 INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, num_paginas)
68 VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);
69 END;
70 $$;
71
72 -- Teste 1 - autor existe (id 2 = Machado de Assis): deve inserir
73 CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe('Memórias Póstumas de Brás Cubas', 1881, 2, 2, 240);
74
75 -- Teste 2 - autor NÃO existe (id 99): deve lançar erro
76 CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe('Livro Fantasma', 2024, 99, 1, 100);
77
78 -- Verificar resultado
79 SELECT * FROM livro;
80
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer	id_editora integer	num_paginas integer
1	1	O Senhor dos Anéis	1954	1	1	1568
2	2	Dom Casmurro	1899	2	2	208
3	3	A Hora da Estrela	1977	3	3	88
4	4	O Hobbit	1937	1	1	336

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.093 CRLF Ln 79, Col 1

Pesquisar

20:28 14/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
67 INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, num_paginas)
68 VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);
69 END;
70 $$;
71
72 -- Teste 1 - autor existe (id 2 = Machado de Assis): deve inserir
73 CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe('Memórias Póstumas de Brás Cubas', 1881, 2, 2, 240);
74
75 -- Teste 2 - autor NÃO existe (id 99): deve lançar erro
76 CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe('Livro Fantasma', 2024, 99, 1, 100);
77
78 -- Verificar resultado
79 SELECT * FROM livro;
80
```

Data Output Messages Notifications

CALL

Query returned successfully in 100 msec.

✓ Query returned successfully in 100 msec. ✕

Total rows: Query complete 00:00:00.100 CRLF Ln 73, Col 91

Pesquisar

20:29 14/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
- Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
67 INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, num_paginas)
68 VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);
69 END;
70 $$;
71
72 -- Teste 1 - autor existe (id 2 = Machado de Assis): deve inserir
73 CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe('Memórias Póstumas de Brás Cubas', 1881, 2, 2, 240);
74
75 -- Teste 2 - autor NÃO existe (id 99): deve lançar erro
76 CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe('Livro Fantasma', 2024, 99, 1, 100);
77
78 -- Verificar resultado
79 SELECT * FROM livro;
80
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Autor com id 99 não existe. Cadastre o autor antes de inserir o livro.
CONTEXT: PL/pgSQL function sp_inserir_livro_se_autor_existe(character varying,integer,integer,integer,integer) line 10 at RAISE
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.065 CRLF Ln 76, Col 76

Pesquisar

POR PTB2 20:30 14/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
- Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
72 -- Teste 1 - autor existe (id 2 = Machado de Assis): deve inserir
73 CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe('Memórias Póstumas de Brás Cubas', 1881, 2, 2, 240);
74
75 -- Teste 2 - autor NÃO existe (id 99): deve lançar erro
76 CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe('Livro Fantasma', 2024, 99, 1, 100);
77
78 -- Verificar resultado
79 SELECT * FROM livro;
80
81
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer	id_editora integer	num_paginas integer
1	1	O Senhor dos Anéis	1954	1	1	1568
2	2	Dom Casmurro	1899	2	2	208
3	3	A Hora da Estrela	1977	3	3	88
4	4	O Hobbit	1937	1	1	336
5	5	Memórias Póstumas de Brás Cub...	1881	2	2	240

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.115 CRLF Ln 79, Col 21

Pesquisar

POR PTB2 20:31 14/06/2026

-- EXERCÍCIO 2 – Atualização com regra

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_atualizar_paginas(
    p_id_livro INT,
    p_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    -- Validação: só permite valores maiores que 10
    IF p_paginas <= 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inválido! O valor deve ser
        maior que 10. Valor informado: %', p_paginas;
    END IF;

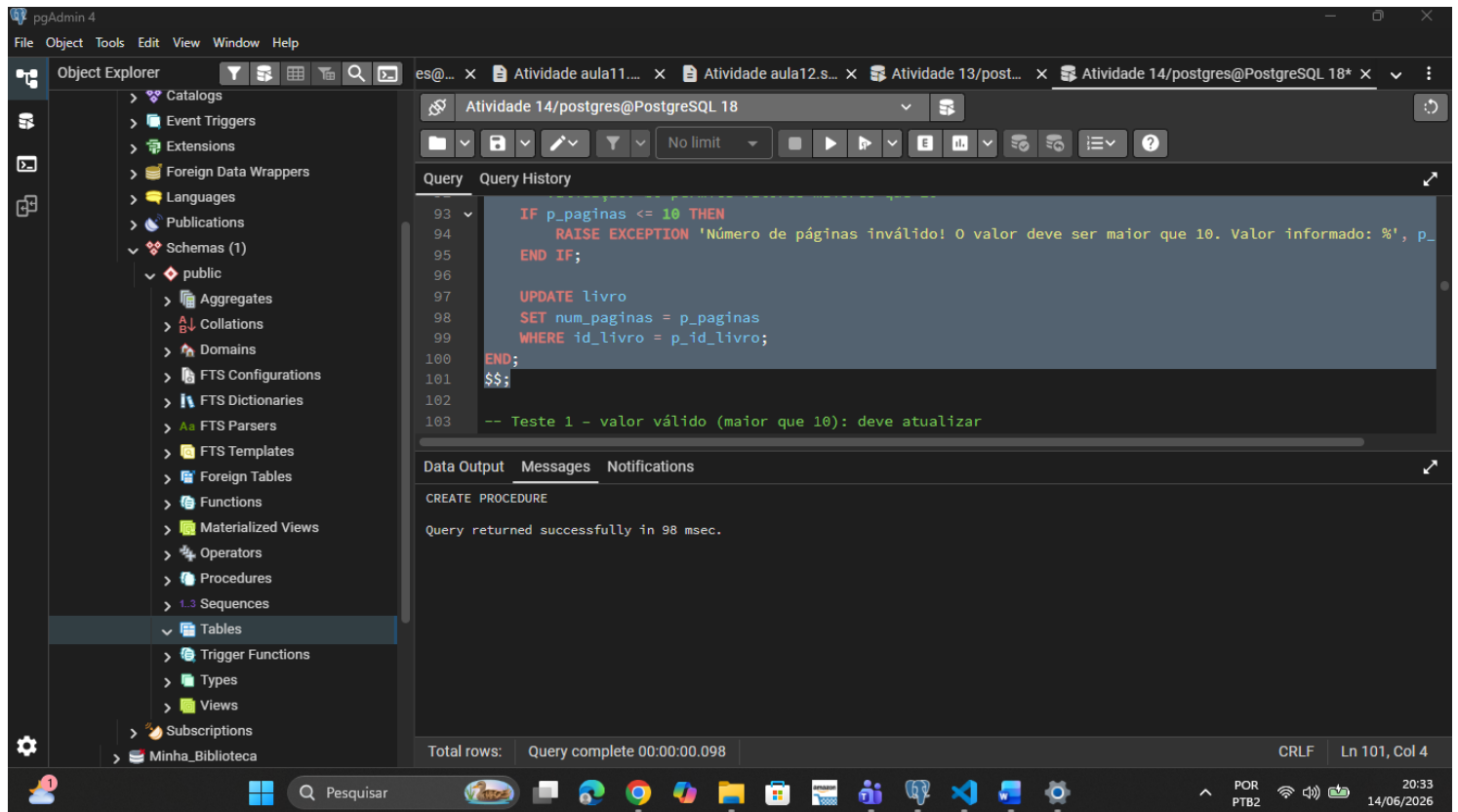
    UPDATE livro
    SET num_paginas = p_paginas
    WHERE id_livro = p_id_livro;
END;
$$;

-- Teste 1 – valor válido (maior que 10): deve atualizar
CALL sp_atualizar_paginas(1, 1600);

-- Teste 2 – valor inválido (menor ou igual a 10): deve lançar erro
CALL sp_atualizar_paginas(1, 5);
```

-- Verificar resultado

SELECT id_livro, titulo, num_paginas FROM livro;



pgAdmin 4

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
- Minha_Biblioteca

Query

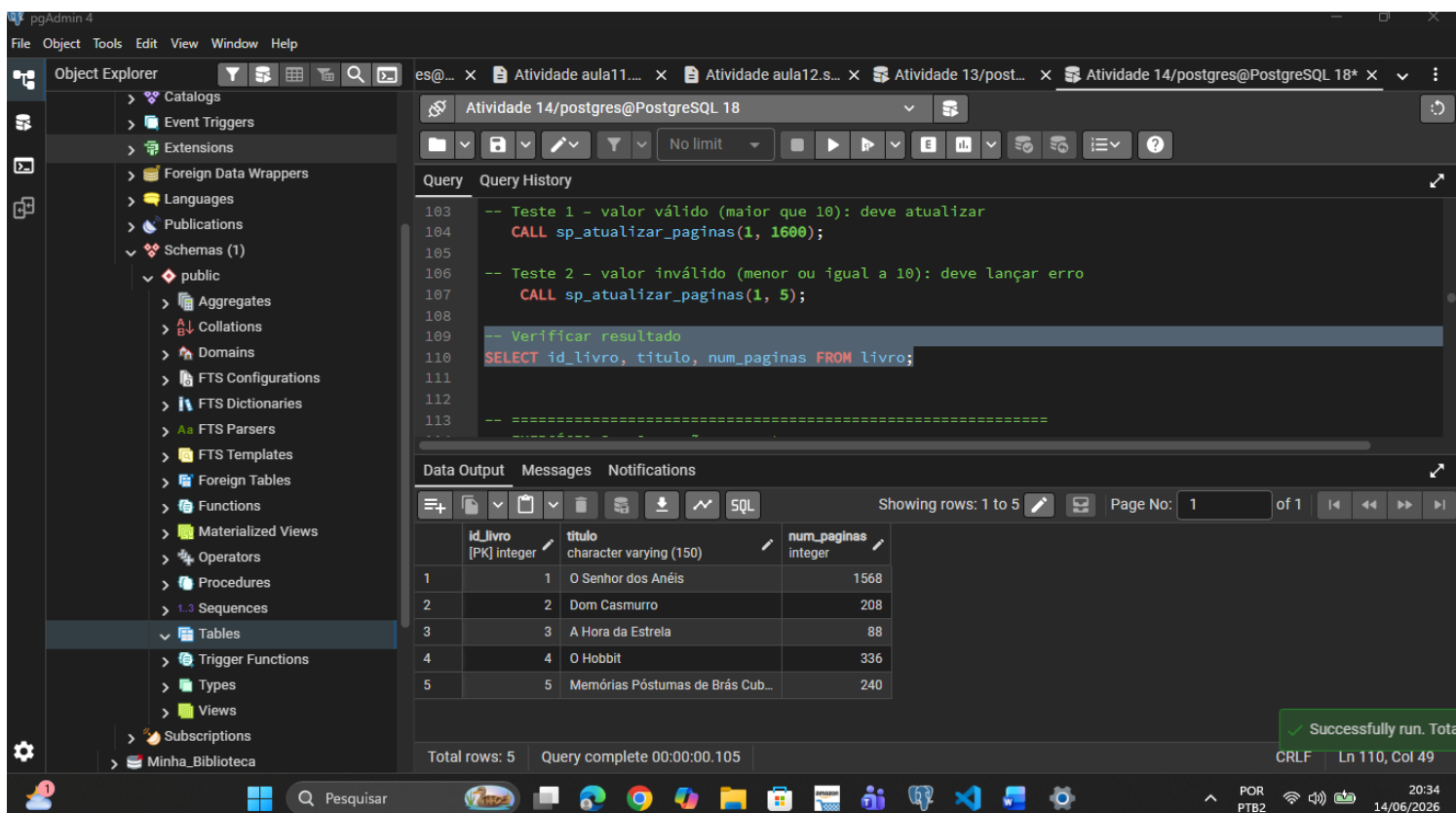
```
93 IF p_paginas <= 10 THEN
94     RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inválido! O valor deve ser maior que 10. Valor informado: %', p_
95 END IF;
96
97 UPDATE livro
98 SET num_paginas = p_paginas
99 WHERE id_livro = p_id_livro;
100 END;
101 $$;
102
103 -- Teste 1 - valor válido (maior que 10): deve atualizar
```

Messages

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 98 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.098 CRLF Ln 101, Col 4



pgAdmin 4

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
- Minha_Biblioteca

Query

```
103 -- Teste 1 - valor válido (maior que 10): deve atualizar
104 CALL sp_atualizar_paginas(1, 1600);
105
106 -- Teste 2 - valor inválido (menor ou igual a 10): deve lançar erro
107 CALL sp_atualizar_paginas(1, 5);
108
109 -- Verificar resultado
110 SELECT id_livro, titulo, num_paginas FROM livro;
111
112
113
```

Data Output

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	num_paginas integer
1	O Senhor dos Anéis	1568
2	Dom Casmurro	208
3	A Hora da Estrela	88
4	O Hobbit	336
5	Memórias Póstumas de Brás Cub...	240

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.105 CRLF Ln 110, Col 49

Successfully run. Total

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
- Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
98 SET num_paginas = p_paginas
99 WHERE id_livro = p_id_livro;
100 END;
101 $$;
102
103 -- Teste 1 - valor válido (maior que 10): deve atualizar
104 CALL sp_atualizar_paginas(1, 1600);
105
106 -- Teste 2 - valor inválido (menor ou igual a 10): deve lançar erro
107 CALL sp_atualizar_paginas(1, 5);
108
```

Data Output Messages Notifications

CALL

Query returned successfully in 89 msec.

✓ Query returned successfully in 89 msec. ✕

Total rows: Query complete 00:00:00.089 CRLF Ln 104, Col 39

20:35 14/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
- Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

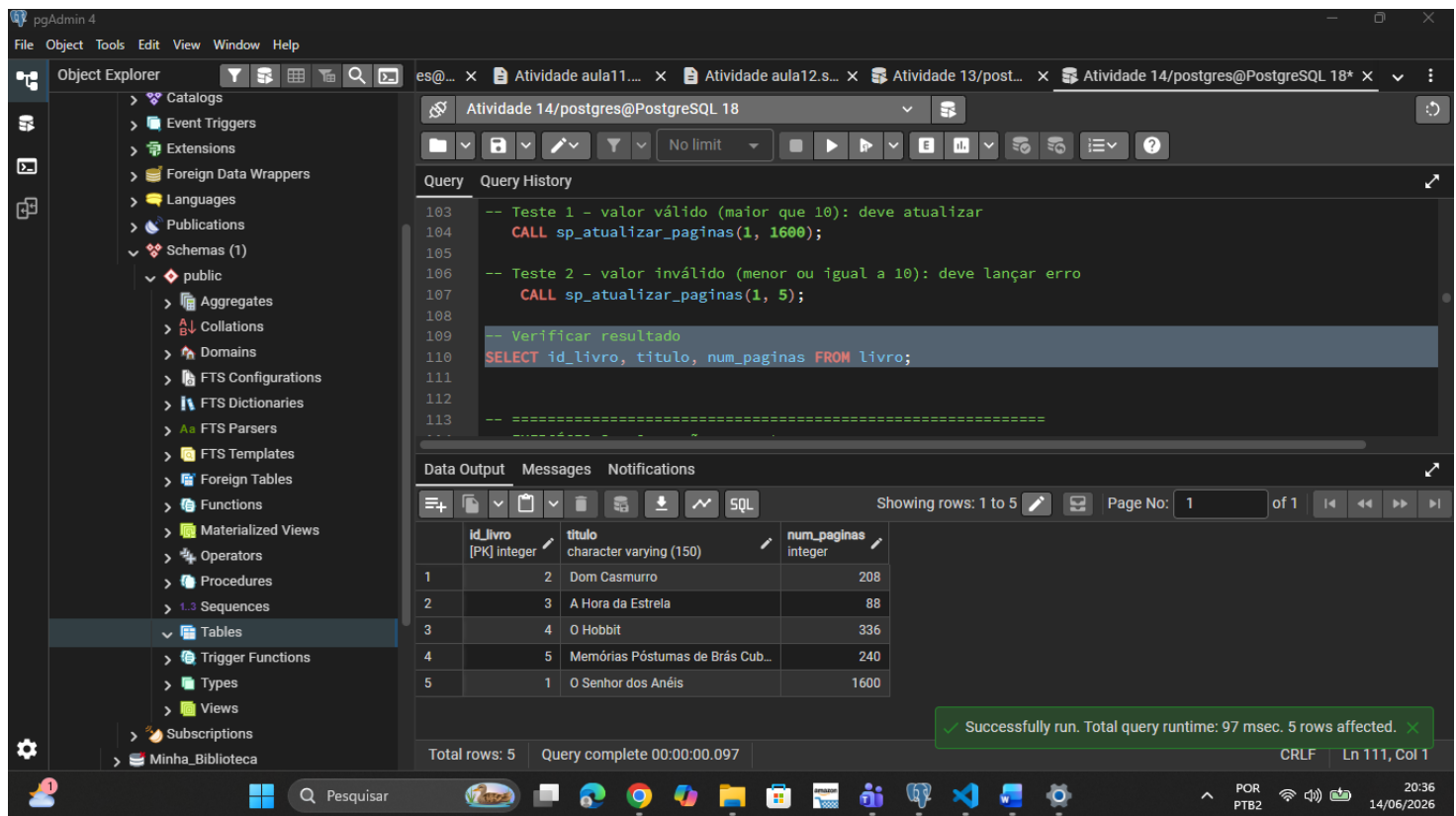
```
98 SET num_paginas = p_paginas
99 WHERE id_livro = p_id_livro;
100 END;
101 $$;
102
103 -- Teste 1 - valor válido (maior que 10): deve atualizar
104 CALL sp_atualizar_paginas(1, 1600);
105
106 -- Teste 2 - valor inválido (menor ou igual a 10): deve lançar erro
107 CALL sp_atualizar_paginas(1, 5);
108
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Número de páginas inválido! O valor deve ser maior que 10. Valor informado: 5
CONTEXT: PL/pgSQL function sp_atualizar_paginas(integer,integer) line 5 at RAISE
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.071 CRLF Ln 107, Col 37

20:35 14/06/2026



-- EXERCÍCIO 3 --

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_excluir_autor(

p_id_autor INT

)

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

DECLARE

v_total_livros INT;

BEGIN

-- Verifica quantos livros o autor possui

SELECT COUNT(*) INTO v_total_livros

FROM livro

WHERE id_autor = p_id_autor;


```

-- Se tiver livros cadastrados: impede a exclusão

IF v_total_livros > 0 THEN

    RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir o autor. Ele possui %
livro(s) cadastrado(s).', v_total_livros;

END IF;


-- Se não tiver livros: exclui o autor

DELETE FROM autor

WHERE id_autor = p_id_autor;

END;

$$;


-- Teste 1 – autor SEM livros (id 4 = J.K. Rowling, sem livros
cadastrados): deve excluir

CALL sp_excluir_autor(4);


-- Teste 2 – autor COM livros (id 1 = Tolkien): deve lançar erro

CALL sp_excluir_autor(1);


-- Verificar resultado

SELECT * FROM autor;

```

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
- Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
107 CALL sp_atualizar_paginas(1, 5);
108
109 -- Verificar resultado
110 SELECT id_livro, titulo, num_paginas FROM livro;
111
112
113 -- EXERCICIO 3 -
114
115 CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_excluir_autor(
116     p_id_autor INT
117 )
118 LANGUAGE plpgsql
119 AS $$
120 DECLARE
121     v_total_livros INT;
122 BEGIN
123     -- Verifica quantos livros o autor possui
```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 200 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.200 CRLF Ln 113, Col 1

20:40 14/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
- Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
138
139 -- Teste 1 - autor SEM livros (id 4 = J.K. Rowling, sem livros cadastrados): deve excluir
140 CALL sp_excluir_autor(4);
141
142 -- Teste 2 - autor COM livros (id 1 = Tolkien): deve lançar erro
143 CALL sp_excluir_autor(1);
144
145 -- Verificar resultado
146 SELECT * FROM autor;
147
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	id_autor [PK] integer	nome character varying (100)
1	1	J. R. R. Tolkien
2	2	Machado de Assis
3	3	Clarice Lispector
4	4	J.K. Rowling

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.100 CRLF Ln 146, Col 21

20:41 14/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - Minha_Biblioteca

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
133 -- Se não tiver livros: exclui o autor
134 DELETE FROM autor
135 WHERE id_autor = p_id_autor;
136 END;
137 $$;
138
139 -- Teste 1 - autor SEM livros (id 4 = J.K. Rowling, sem livros cadastrados): deve excluir
140 CALL sp_excluir_autor(4);
141
142 -- Teste 2 - autor COM livros (id 1 = Tolkien): deve lançar erro
```

Data Output Messages Notifications

CALL

Query returned successfully in 85 msec.

✓ Query returned successfully in 85 msec. ✕

Total rows: Query complete 00:00:00.085 CRLF Ln 140, Col 28

20:42 14/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - Minha_Biblioteca

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
138
139 -- Teste 1 - autor SEM livros (id 4 = J.K. Rowling, sem livros cadastrados): deve excluir
140 CALL sp_excluir_autor(4);
141
142 -- Teste 2 - autor COM livros (id 1 = Tolkien): deve lançar erro
143 CALL sp_excluir_autor(1);
144
145 -- Verificar resultado
146 SELECT * FROM autor;
147
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Não é possível excluir o autor. Ele possui 2 livro(s) cadastrado(s).
CONTEXT: PL/pgSQL function sp_excluir_autor(integer) line 12 at RAISE

SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.174 CRLF Ln 143, Col 29

20:42 14/06/2026

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer shows the database structure, with 'Minha_Biblioteca' selected. The main window displays a SQL query in the 'Query' tab. The query is as follows:

```
138 -- Teste 1 - autor SEM livros (id 4 = J.K. Rowling, sem livros cadastrados): deve excluir
139 CALL sp_excluir_autor(4);
140
141 -- Teste 2 - autor COM livros (id 1 = Tolkien): deve lançar erro
142 CALL sp_excluir_autor(1);
143
144 -- Verificar resultado
145 SELECT * FROM autor;
146
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query, displaying a table with 3 rows and 2 columns: 'id_autor' (integer) and 'nome' (character varying (100)).

id_autor	nome
1	J. R. R. Tolkien
2	Machado de Assis
3	Clarice Lispector

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 3' and 'Query complete 00:00:00.096'.

-- EXERCÍCIO 4 --

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_media_paginas_por_autor(  
    p_id_autor INT  
)
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
BEGIN
```

```
-- Retorna nome do autor e média de páginas dos livros via SELECT
```

```
SELECT
```

```
    autor.nome,
```

```
    ROUND(AVG(livro.num_paginas), 2) AS media_paginas
```

```
FROM autor
```

JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor

WHERE autor.id_autor = p_id_autor

GROUP BY autor.nome;

END;

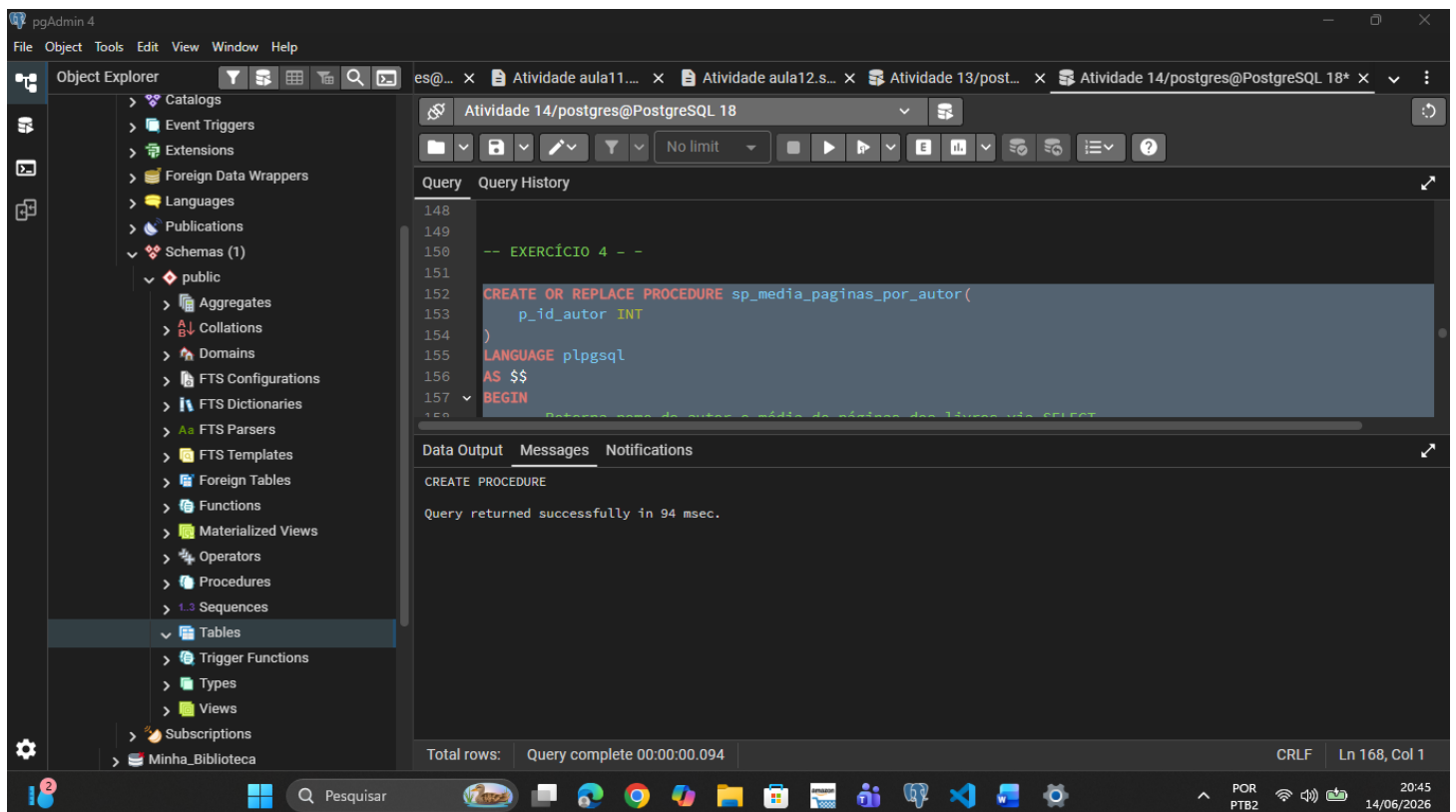
\$\$;

-- Usando: chama a procedure para o autor id 1 (Tolkien)

CALL sp_media_paginas_por_autor(1);

-- Chama para o autor id 2 (Machado de Assis)

CALL sp_media_paginas_por_autor(2);



pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
163 JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor
164 WHERE autor.id_autor = p_id_autor
165 GROUP BY autor.nome;
166 END;
167 $$;
168
169 -- Usando: chama a procedure para o autor id 1 (Tolkien)
170 CALL sp_media_paginas_por_autor(1);
171
172 -- Chama para o autor id 2 (Machado de Assis)
173 CALL sp_media_paginas_por_autor(2);
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: query has no destination for result data
HINT: If you want to discard the results of a SELECT, use PERFORM instead.
CONTEXT: PL/pgSQL function sp_media_paginas_por_autor(integer) line 4 at SQL statement

SQL state: 42601

Total rows: Query complete 00:00:00.068 CRLF Ln 170, Col 36

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
168
169 -- Usando: chama a procedure para o autor id 1 (Tolkien)
170 CALL sp_media_paginas_por_autor(1);
171
172 -- Chama para o autor id 2 (Machado de Assis)
173 CALL sp_media_paginas_por_autor(2);
174
175
176
177 -- EXERCÍCIO 5 - DESAFIO
178
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: query has no destination for result data
HINT: If you want to discard the results of a SELECT, use PERFORM instead.
CONTEXT: PL/pgSQL function sp_media_paginas_por_autor(integer) line 4 at SQL statement

SQL state: 42601

Total rows: Query complete 00:00:00.140 CRLF Ln 173, Col 36

-- EXERCÍCIO 5 – DESAFIO

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inserir_livro_completo(
    p_titulo    VARCHAR,
    p_ano       INT,
    p_id_autor   INT,
    p_id_editora INT,
    p_paginas    INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_existe_autor INT;
BEGIN
    -- Validação 1: título não pode ser vazio
    IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
        RAISE EXCEPTION 'O título do livro não pode ser vazio.';
    END IF;

    -- Validação 2: páginas deve ser maior que 0
    IF p_paginas <= 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'O número de páginas deve ser maior que 0.
Valor informado: %', p_paginas;
    END IF;
```

```

-- Validação 3: autor deve existir

SELECT COUNT(*) INTO v_existe_autor
FROM autor
WHERE id_autor = p_id_autor;

IF v_existe_autor = 0 THEN

    RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado. Cadastre o
autor primeiro.', p_id_autor;

END IF;

-- Se tudo correto: insere o livro

INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora,
num_paginas)

VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);

RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso!', p_titulo;

END;

$$;

-- Teste 1 – tudo correto: deve inserir

CALL sp_inserir_livro_completo('Grande Sertão: Veredas', 1956, 2, 2,
608);

-- Teste 2 – título vazio: deve lançar erro

CALL sp_inserir_livro_completo('', 2024, 1, 1, 300);

```


-- Teste 3 – páginas = 0: deve lançar erro

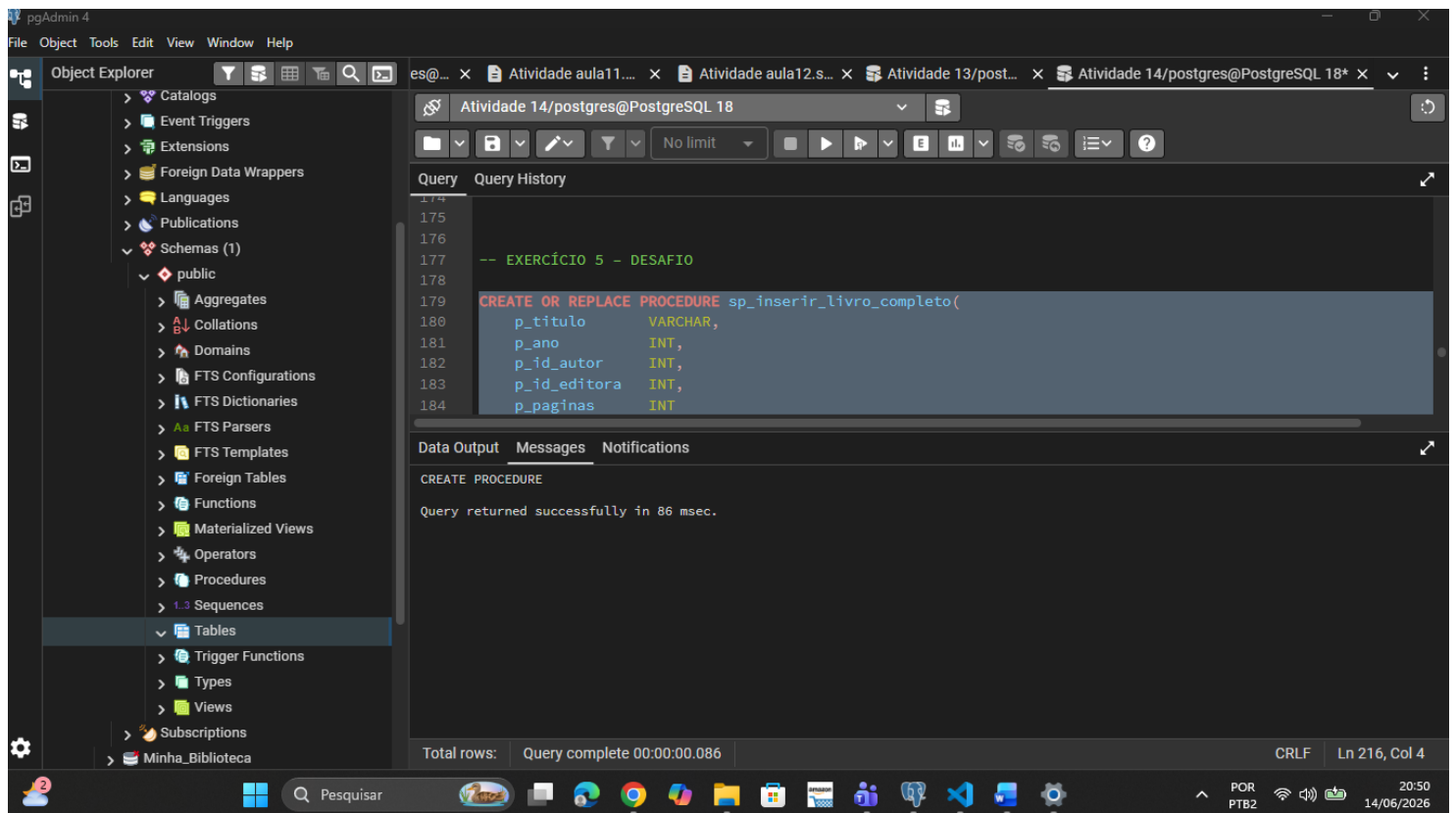
```
CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 1, 1, 0);
```

-- Teste 4 – autor inexistente: deve lançar erro

```
CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 99, 1, 200);
```

-- Verificar resultado

```
SELECT * FROM livro;
```



pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
- Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
225 CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 1, 1, 0);
226
227 -- Teste 4 - autor inexistente: deve lançar erro
228 CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 99, 1, 200);
229
230 -- Verificar resultado
231 SELECT * FROM livro;
232
233
234
235 -- EXERCÍCIO 6 - DESAFIO
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer	id_editora integer	num_paginas integer
1	Dom Casmurro	1899	2	2	208
2	A Hora da Estrela	1977	3	3	88
3	O Hobbit	1937	1	1	336
4	Memórias Póstumas de Brás Cub...	1881	2	2	240
5	O Senhor dos Anéis	1954	1	1	1600

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.095

Successfully run. Total query runtime: 95 msec. 5 rows affected.

CRLF Ln 230, Col 1

Pesquisar

POR PTB2 20:50 14/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
- Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18* x

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
215 END;
216 $$;
217
218 -- Teste 1 - tudo correto: deve inserir
219 CALL sp_inserir_livro_completo('Grande Sertão: Veredas', 1956, 2, 2, 608);
220
221 -- Teste 2 - título vazio: deve lançar erro
222 CALL sp_inserir_livro_completo('', 2024, 1, 1, 300);
223
224 -- Teste 3 - páginas = 0: deve lançar erro
225 CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 1, 1, 0);
```

Data Output Messages Notifications

NOTA: Livro "Grande Sertão: Veredas" inserido com sucesso!
CALL

Query returned successfully in 107 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.107

CRLF Ln 220, Col 1

Pesquisar

POR PTB2 20:51 14/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - Minha_Biblioteca

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query

```
215 END;  
216 $$;  
217  
218 -- Teste 1 - tudo correto: deve inserir  
219 CALL sp_inserir_livro_completo('Grande Sertão: Veredas', 1956, 2, 2, 600);  
220  
221 -- Teste 2 - título vazio: deve lançar erro  
222 CALL sp_inserir_livro_completo('', 2024, 1, 1, 300);  
223  
224 -- Teste 3 - páginas = 0: deve lançar erro  
225 CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 1, 1, 0);
```

Query History

Data Output Messages Notifications

ERROR: 0 título do livro não pode ser vazio.
CONTEXT: PL/pgSQL function sp_inserir_livro_completo(character varying,integer,integer,integer,integer) line 7 at RAISE
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.067 CRLF Ln 222, Col 56

Pesquisar

POR PTB2 20:52 14/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - Minha_Biblioteca

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query

```
220  
221 -- Teste 2 - título vazio: deve lançar erro  
222 CALL sp_inserir_livro_completo('', 2024, 1, 1, 300);  
223  
224 -- Teste 3 - páginas = 0: deve lançar erro  
225 CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 1, 1, 0);  
226  
227 -- Teste 4 - autor inexistente: deve lançar erro  
228 CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 99, 1, 200);  
229  
230 -- Verificar resultado
```

Query History

Data Output Messages Notifications

ERROR: 0 número de páginas deve ser maior que 0. Valor informado: 0
CONTEXT: PL/pgSQL function sp_inserir_livro_completo(character varying,integer,integer,integer,integer) line 12 at RAISE
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.079 CRLF Ln 225, Col 68

Pesquisar

POR PTB2 20:52 14/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18*

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
220
221 -- Teste 2 - título vazio: deve lançar erro
222 CALL sp_inserir_livro_completo('', 2024, 1, 1, 300);
223
224 -- Teste 3 - páginas = 0: deve lançar erro
225 CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 1, 1, 0);
226
227 -- Teste 4 - autor inexistente: deve lançar erro
228 CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 99, 1, 200);
229
230 -- Verificar resultado
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Autor com id 99 não encontrado. Cadastre o autor primeiro.
CONTEXT: PL/pgSQL function sp_inserir_livro_completo(character varying,integer,integer,integer,integer) line 21 at RAISE
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.086 CRLF Ln 228, Col 71

Pesquisar

POR PTB2 20:54 14/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - Minha_Biblioteca

es@... x Atividade aula11... x Atividade aula12.s... x Atividade 13/post... x Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18*

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
227
228 CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 1, 1, 0);
229
230 -- Teste 4 - autor inexistente: deve lançar erro
231 CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 99, 1, 200);
232
233 -- Verificar resultado
234 SELECT * FROM livro;
235
236 -- EXERCÍCIO 6 - DESAFIO
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

	id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer	id_editora integer	num_paginas integer
1	2	Dom Casmurro	1899	2	2	208
2	3	A Hora da Estrela	1977	3	3	88
3	4	O Hobbit	1937	1	1	336
4	5	Memórias Póstumas de Brás Cub...	1881	2	2	240
5	1	O Senhor dos Anéis	1954	1	1	1600
6	6	Grande Sertão: Veredas	1956	2	2	608

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.091 CRLF Ln 232, Col 1

Pesquisar

POR PTB2 20:54 14/06/2026

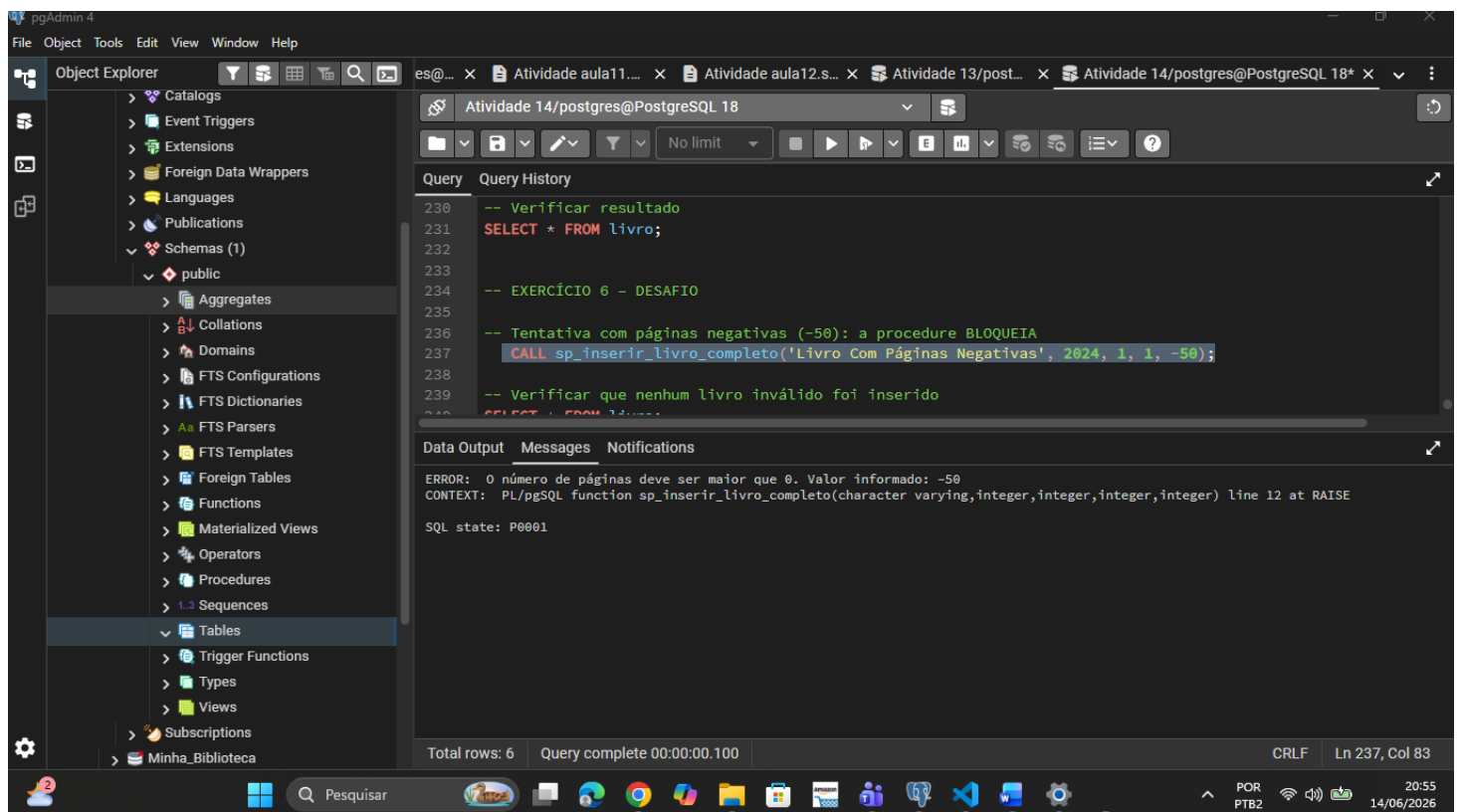
-- EXERCÍCIO 6 – DESAFIO

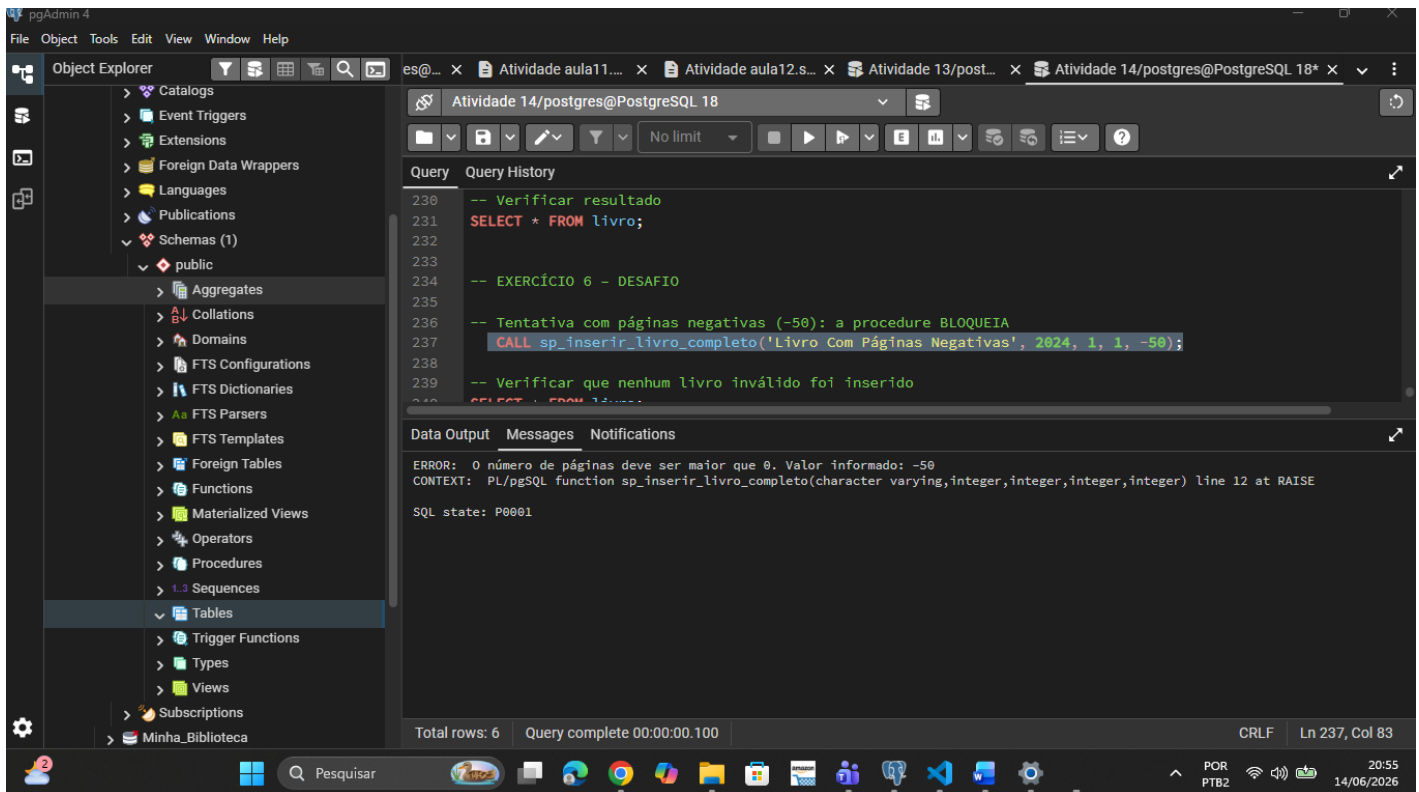
-- Tentativa com páginas negativas (-50): a procedure BLOQUEIA

CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Com Páginas Negativas', 2024,
1, 1, -50);

-- Verificar que nenhum livro inválido foi inserido

SELECT * FROM livro;





--Código completo--

-- BDR - Atividade Aula 14

-- Ronaldo de Avila Ribeiro Junior

DROP TABLE IF EXISTS livro CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS autor CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS editora CASCADE;

CREATE TABLE autor (

 id_autor SERIAL PRIMARY KEY,

 nome CHARACTER VARYING(100)

);

```
CREATE TABLE editora (  
    id_editora SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome    CHARACTER VARYING(100)  
);
```

```
CREATE TABLE livro (  
    id_livro    SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo     CHARACTER VARYING(150),  
    ano_publicacao INTEGER,  
    id_autor    INTEGER REFERENCES autor(id_autor),  
    id_editora  INTEGER REFERENCES editora(id_editora),  
    num_paginas INTEGER  
);
```

```
INSERT INTO autor (nome) VALUES
```

```
    ('J. R. R. Tolkien'),  
    ('Machado de Assis'),  
    ('Clarice Lispector'),  
    ('J.K. Rowling');
```

```
INSERT INTO editora (nome) VALUES
```

```
    ('HarperCollins'),  
    ('Companhia das Letras'),  
    ('Rocco');
```

```
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora,  
num_paginas) VALUES
```

```
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1, 1, 1568),
```

```
('Dom Casmurro', 1899, 2, 2, 208),
```

```
('A Hora da Estrela', 1977, 3, 3, 88),
```

```
('O Hobbit', 1937, 1, 1, 336);
```

-- EXERCÍCIO 1 – Lógica e Condição

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inserir_livro_se_autor_existe(  
  p_titulo  VARCHAR,  
  p_ano     INT,  
  p_id_autor INT,  
  p_id_editora INT,  
  p_paginas INT  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
DECLARE  
  v_existe INT;  
BEGIN  
  SELECT COUNT(*) INTO v_existe  
  FROM autor  
  WHERE id_autor = p_id_autor;
```



```

IF v_existe = 0 THEN

    RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não existe. Cadastre o autor
antes de inserir o livro.', p_id_autor;

END IF;


INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora,
num_paginas)

VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);

END;

$$;


-- Teste 1 – autor existe (id 2 = Machado de Assis): deve inserir
CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe('Memórias Póstumas de Brás
Cubas', 1881, 2, 2, 240);


-- Teste 2 – autor NÃO existe (id 99): deve lançar erro
CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe('Livro Fantasma', 2024, 99, 1,
100);


-- Verificar resultado
SELECT * FROM livro;


-- EXERCÍCIO 2 – Atualização com regra

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_atualizar_paginas(
    p_id_livro INT,
    p_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    -- Validação: só permite valores maiores que 10
    IF p_paginas <= 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inválido! O valor deve ser
maior que 10. Valor informado: %', p_paginas;
    END IF;

    UPDATE livro
    SET num_paginas = p_paginas
    WHERE id_livro = p_id_livro;
END;
$$;

-- Teste 1 – valor válido (maior que 10): deve atualizar
CALL sp_atualizar_paginas(1, 1600);

-- Teste 2 – valor inválido (menor ou igual a 10): deve lançar erro
CALL sp_atualizar_paginas(1, 5);

```

-- Verificar resultado

```
SELECT id_livro, titulo, num_paginas FROM livro;
```

-- EXERCÍCIO 3 –

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_excluir_autor(
```

```
    p_id_autor INT
```

```
)
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
DECLARE
```

```
    v_total_livros INT;
```

```
BEGIN
```

```
    -- Verifica quantos livros o autor possui
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO v_total_livros
```

```
    FROM livro
```

```
    WHERE id_autor = p_id_autor;
```

```
    -- Se tiver livros cadastrados: impede a exclusão
```

```
    IF v_total_livros > 0 THEN
```

```
        RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir o autor. Ele possui %  
        livro(s) cadastrado(s).', v_total_livros;
```

```
    END IF;
```

-- Se não tiver livros: exclui o autor

DELETE FROM autor

WHERE id_autor = p_id_autor;

END;

\$\$;

-- Teste 1 – autor SEM livros (id 4 = J.K. Rowling, sem livros cadastrados): deve excluir

CALL sp_excluir_autor(4);

-- Teste 2 – autor COM livros (id 1 = Tolkien): deve lançar erro

CALL sp_excluir_autor(1);

-- Verificar resultado

SELECT * FROM autor;

-- EXERCÍCIO 4 --

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_media_paginas_por_autor(

p_id_autor INT

)

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

BEGIN

-- Retorna nome do autor e média de páginas dos livros via SELECT

SELECT

autor.nome,

ROUND(AVG(livro.num_paginas), 2) AS media_paginas

FROM autor

JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor

WHERE autor.id_autor = p_id_autor

GROUP BY autor.nome;

END;

\$\$;

-- Usando: chama a procedure para o autor id 1 (Tolkien)

CALL sp_media_paginas_por_autor(1);

-- Chama para o autor id 2 (Machado de Assis)

CALL sp_media_paginas_por_autor(2);

-- EXERCÍCIO 5 – DESAFIO

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inserir_livro_completo(

p_titulo VARCHAR,

```

    p_ano      INT,
    p_id_autor  INT,
    p_id_editora INT,
    p_paginas   INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_existe_autor INT;
BEGIN
    -- Validação 1: título não pode ser vazio
    IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
        RAISE EXCEPTION 'O título do livro não pode ser vazio.';
    END IF;

    -- Validação 2: páginas deve ser maior que 0
    IF p_paginas <= 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'O número de páginas deve ser maior que 0.
Valor informado: %', p_paginas;
    END IF;

    -- Validação 3: autor deve existir
    SELECT COUNT(*) INTO v_existe_autor
    FROM autor
    WHERE id_autor = p_id_autor;

```

```

IF v_existe_autor = 0 THEN

    RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado. Cadastre o
autor primeiro.', p_id_autor;

END IF;


-- Se tudo correto: insere o livro

INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora,
num_paginas)

VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);


RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso!', p_titulo;

END;

$$;


-- Teste 1 – tudo correto: deve inserir

CALL sp_inserir_livro_completo('Grande Sertão: Veredas', 1956, 2, 2,
608);


-- Teste 2 – título vazio: deve lançar erro

CALL sp_inserir_livro_completo('', 2024, 1, 1, 300);


-- Teste 3 – páginas = 0: deve lançar erro

CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 1, 1, 0);


-- Teste 4 – autor inexistente: deve lançar erro

```

```
CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', 2024, 99, 1, 200);
```

```
-- Verificar resultado
```

```
SELECT * FROM livro;
```

```
-- EXERCÍCIO 6 – DESAFIO
```

```
-- Tentativa com páginas negativas (-50): a procedure BLOQUEIA
```

```
CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Com Páginas Negativas', 2024,  
1, 1, -50);
```

```
-- Verificar que nenhum livro inválido foi inserido
```

```
SELECT * FROM livro;
```